

# AI 스마트 블렌더 (모델명: S-BLEND-AI-2000) 사용자 매뉴얼

## 1. 중요 안전 수칙

**경고:** 본 제품을 사용하기 전, 모든 안전 수칙을 반드시 읽고 숙지하십시오. 안전 수칙을 따르지 않을 경우, 감전, 화재 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- 전원 연결:** 본 제품은 220V 전용입니다. 규격에 맞지 않는 전원을 사용하지 마십시오.
- 젖은 손 금지:** 플러그를 꽂거나 뺄 때, 또는 제품을 조작할 때 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 칼날 주의:** 블렌더의 칼날은 매우 날카롭습니다. 세척 및 재료 투입 시 칼날에 직접 손이 닿지 않도록 각별히 주의하십시오.
- 어린이 사용 금지:** 본 제품은 어린이나 반려동물이 만지거나 작동할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 작동 중 열림 금지:** 모터가 작동 중일 때는 절대로 뚜껑을 열거나 용기를 본체에서 분리하지 마십시오.
- 용도 외 사용 금지:** 본 제품은 가정용 식품 조리 용도로만 설계되었습니다. 그 외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 세척:** 본체(모터 부분)는 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 씻지 마십시오. 젖은 천으로 닦아 관리하십시오. 용기, 뚜껑, 칼날 부분만 분리하여 세척이 가능합니다.
- 연속 사용:** 모터 과열 방지를 위해 3분 이상 연속으로 사용하지 마십시오. 재사용 시 10분 정도 모터를 식혀주십시오.

## 2. 제품 구성품

제품 상자를 개봉하여 다음 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하십시오.

- (1) 본체 (모터 베이스)
- (2) 2L 대용량 유리 용기
- (3) 6종 티타늄 칼날 (용기 내 장착)
- (4) 스마트 뚜껑 (계량컵 포함)
- (5) 누름봉
- (6) 사용 설명서

## 3. 사용 방법

**처음 사용 시:** 모든 구성품(본체 제외)을 중성세제로 깨끗이 세척하고 완전히 건조한 후 사용하십시오.

### 기본 작동:

- 세척한 유리 용기를 본체(1)에 "딸깍" 소리가 나도록 정확히 결합시킵니다. (안전 장치: 제대로 결합되지 않으면 작동하지 않습니다.)
- 준비된 재료를 용기(2)에 넣습니다. (최대 용량 MAX 선을 넘지 않도록 주의하십시오.)
- 스마트 뚜껑(4)을 용기에 완전히 닫습니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 전면의 다이얼을 돌려 원하는 모드를 선택하거나 수동으로 속도를 조절합니다.

**AI 스마트 모드:** 본 제품은 재료의 경도와 양을 자동으로 인식하는 AI 칩이 내장되어 있습니다.

- **[스무디]:** 과일과 얼음을 자동으로 감지하여 최적의 시간과 속도로 작동합니다.
- **[스프]:** 재료를 고운 입자로 분쇄하며, 마찰열을 이용해 따뜻한 스프를 만듭니다. (최대 3분)
- **[세척]:** 용기에 물 1L와 세제 한 방울을 넣고 이 모드를 선택하면 자동으로 강력하게 세척됩니다.

4. 세척 및 보관

1. **자동 세척:** 사용 직후, 용기에 미온수 1L와 주방 세제 한 방울을 넣고 [세척] 모드를 30초간 작동시킵니다.
2. **분리 세척:** 전원 플러그를 뽑은 후, 용기를 본체에서 분리합니다. 뚜껑과 칼날 베이스를 조심스럽게 분리하여 흐르는 물에 세척합니다. (칼날 주의)
3. **본체 세척:** 본체(모터)는 절대 물에 닿지 않게 하십시오. 부드러운 행주나 물티슈로 외부를 닦아냅니다.
4. **보관:** 모든 부품을 완전히 건조한 후 재조립하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

5. 문제 해결 가이드

| 문제 현상         | 예상 원인                  | 해결 방법                                 |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 전원이 켜지지 않음    | 플러그가 제대로 꽂히지 않음.       | 플러그를 다시 꽂아 확인합니다.                     |
|               | 용기 또는 뚜껑이 제대로 결합되지 않음. | 용기와 뚜껑이 "딸깍" 소리가 나도록 다시 결합합니다.        |
| 작동 중 멈춤       | 모터가 과열됨.               | 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후 15분 이상 식힙니다. |
|               | 재료가 너무 많거나 큼.          | 재료의 양을 줄이거나 더 작게 손질하여 넣습니다.           |
| 재료가 곱게 갈리지 않음 | 칼날이 무더짐.               | 소모품이므로 A/S 센터를 통해 새 칼날로 교체하십시오.       |
|               | 액체가 너무 적음.             | 물이나 우유 등 액체류를 조금 더 추가합니다.             |

- 기타 문제는 고객센터(1588-XXXX)로 문의하십시오.

(내부용) A/S 기술 사양 및 정책

[경고] 본 6항 이하의 내용은 대외비이며, 인증된 A/S 기사 및 내부 QA 담당자 외 열람을 금지합니다.

6. 상세 기술 사양 (Spec. Sheet)

- **모델명:** S-BLEND-AI-2000 (프로젝트명: "프로메테우스")
- **모터:** (주)파워모터스 (모델: PM-7500)
  - 타입: 디지털 인버터 BLDC 모터
  - 공칭 RPM: 28,000 RPM (무부하 시 32,000 RPM)
  - 최대 출력: 3.8 마력 (2,800W)
- **AI 칩:** (주)뉴로텍 (모델: NPU-Genesis-V2)
  - 감지 방식: 모터 토크 전류 및 역기전력(EMF) 파형 분석
  - 알고리즘: "FluidDynamic-AI" v1.2 (냉동 과일/얼음 구분)

- **용기 재질:** 붕규산 내열유리 (TNG-DuraGlass-8)
  - 내열 충격성: 150°C (열탕 소독 가능, 직화 금지)
- **칼날 재질:** (3) 6중 티타늄 칼날 (어셈블리: PART-8801-T)
  - 소재: STS 304 (기본), HRC 60 경화 처리, Ti-N(질화티타늄) 코팅
  - 공급사: (주)샤프블레이드 (월 2만 개 계약)

7. 내부 진단 및 오류 코드

| 코드   | 표시        | 내부 진단명      | 설명 및 조치                                                          |
|------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| E-01 | LED 2회 점멸 | 전압 불안정      | 240V 초과 또는 200V 미만 전압 감지. 고객에게 전원 환경(멀티탭 등) 확인 요청.               |
| E-02 | LED 3회 점멸 | 용기 결합 센서 불량 | 본체(1) 상단의 마그네틱 안전 스위치 접점 불량. 이물질 제거 또는 센서(PART-S001) 교체.         |
| E-05 | LED 5회 점멸 | 모터 과열 (HW)  | PCB의 NTC 서미스터가 95°C 초과 감지. 고객의 3분 이상 사용 외 원인(환풍구 막힘, 펌웨어 결함) 확인. |
| E-06 | LED 6회 점멸 | AI 부하 감지 오류 | NPU-Genesis-V2 칩의 토크 값 비정상(Null) 수신. 펌웨어(v1.2 이상) 강제 재설치 필요.     |

8. A/S 분해 및 부품 가이드

**경고:** 분해 전 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오.

- **본체(1) 분해 순서:**
  1. 하단 고무발 4개 (PART-G003)를 일자 드라이버로 제거.
  2. 하판의 십자 나사 4개 (M3 규격, PART-N001)를 풉니다.
  3. 상판 하우징(PART-H001)을 들어 올립니다. (주의: 전면 다이얼 PCB 케이블 파손 주의)
- **주요 부품 번호:**
  - PART-8801-T : 6중 티타늄 칼날 어셈블리 (방수 실리콘 링 포함)
  - PART-H001 : 상판 하우징 (화이트)
  - PART-PCB-M : 메인 PCB (NPU 칩 포함)
  - PART-S001 : 마그네틱 안전 센서 (리드 스위치)

9. 알려진 문제 (Known Issues) - QA 리포트

- **KB-101 (초기 생산분 / 펌웨어 v1.0)**
  - **대상:** 시리얼 번호 S2000-00001 ~ S2000-01000 (24년 1월 생산분)
  - **증상:** [스프] 모드 작동 시, 마찰열로 인한 내부 증기압이 스마트 뚜껑(4)의 실리콘 패키징을 미세하게 밀어내어 틈새 누수 발생 (보고율 0.2%)
  - **조치:** 고객 불만 접수 시, 증상 재현 여부와 관계없이 개선된 뚜껑(PART-8802-L2, 실리콘 2중 처리)으로 즉시 무상 교체.
- **KB-102 (펌웨어 v1.1 이하)**

- **증상:** AI 모드가 '냉동 망고'를 '얼음'보다 더 단단한 재료로 오인하여 모터를 최대 RPM(32,000)으로 작동시켜 소음 민원 발생.
- **조치:** 펌웨어 v1.2 (FluidDynamic-AI v1.2)로 강제 업데이트. (업데이트 방법: A/S 기사 전용 USB 포트 사용)

## 10. 고객 지원(CS) 내부 정책

- **보증 제외 (유상 수리):**
  1. 고객 과실(손가락, 쇠젓가락 등 이물질 투입)로 인한 칼날 파손.
  2. 본체(1) 침수로 인한 메인 PCB(PART-PCB-M) 부식. (침수 라벨 변색 확인)
  3. 3분 이상 연속 사용으로 인한 모터 소손(E-05).
- **내부 진단 모드 (CS 확인용):**
  - **진입:** 전원 연결 상태에서 다이얼을 [스무디]에 맞추고 [세척] 버튼을 5초간 길게 누름.
  - **확인:** LED 창에 총 누적 사용 시간(분 단위) 및 E-05 발생 횟수가 표시됨. (고객의 과다 사용 여부 판독용)